ENUNCIARE LA RICERCA DEL MASSIMO E MINIMO RELATIVO PER UNA FUNZIONE $f(x,y)$ IN UN DOMINIO $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$

SIA $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ DEFINITA IN $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ E $x_0 \in \mathcal{D}$

MASSIMO RELATIVO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MASSIMO RELATIVO SE $\exists I(x_0, \delta) : f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in I(x_0, \delta) \cap \mathcal{D}$

MINIMO RELATIVO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MINIMO RELATIVO SE $\exists I(x_0, \delta) : f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in I(x_0, \delta) \cap \mathcal{D}$

1. CALCOLO DELLE DERIVATE PARZIALI DI $f(x,y)$ $\quad f_x(x,y) = \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x} \quad f_y(x,y) = \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$

2. CONDIZIONE DI STAZIONARIETÀ

   SI RISOLVONO CONTEMPORANEAMENTE LE EQUAZIONI $f_x(x,y)=0$ E $f_y(x,y)=0 \quad \nabla f(x_0)=0$

3. ANALISI DEL DETERMINANTE DELLA MATRICE HESSIANA

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix} \qquad f_{xx} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}$$

$$\Delta(x,y) = \det(H(x,y)) = f_{xx}(x,y) f_{yy}(x,y) - (f_{xy}(x,y))^2$$

4. CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

   SE $\Delta(x,y) > 0$ E $f_{xx}(x,y) > 0$, IL PUNTO CRITICO È UN MINIMO RELATIVO $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y) > 0$ E $f_{xx}(x,y) < 0$, IL PUNTO CRITICO È UN MASSIMO RELATIVO $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y) < 0$ IL PUNTO CRITICO È UN PUNTO DI SELLA $(\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y) = 0$ NON DÀ INFORMAZIONI

ENUNCIARE LA RICERCA DEL MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO PER UNA FUNZIONE $f(x,y)$ IN UN DOMINIO $D \subset \mathbb{R}^2$

SIA $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ DEFINITA IN $D \subseteq \mathbb{R}^n$ E $X_0 \in D$

MASSIMO ASSOLUTO = $X_0 \in A$ SI DICE DI MASSIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0, \delta): f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in D$

MINIMO ASSOLUTO = $X_0 \in A$ SI DICE DI MINIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0, \delta): f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in D$

- VERIFICA DEL DOMINIO

  IDENTIFICA IL DOMINIO D, CHE PUÓ ESSERE
  - APERTO (ES. DISCO SENZA IL BORDO)
  - CHIUSO E LIMITATO (ES. UN RETTANGOLO O UN CERCHIO CHIUSO)

  SE D È CHIUSO E LIMITATO, È GARANTITA L'ESISTENZA DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI PER IL TEOREMA DI WEIERSTRASS

- CALCOLO DEI PUNTI CRITICI

  TROVARE I PUNTI CRITICI DI $f(x,y)$ ALL'INTERNO DEL DOMINIO D RISOLVENDO IL SISTEMA $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ E $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

- ANALISI DEL BORDO DEL DOMINIO

  SE D È DELIMITATO DA UNA CURVA O UNA FIGURA CHIUSA, BISOGNA ANALIZZARE $f(x,y)$ SUL BORDO:

  - PARAMETRIZZA IL BORDO DEL DOMINIO (ES. $x = g(t)$, $y = h(t)$) *2
  - METODO DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE (ALTERNATIVO ALLA PARAMETRIZZAZIONE) *1
  - SOSTITUISCI NELLA FUNZIONE $f(x,y)$ PER OTTENERE UNA FUNZIONE UNIVARIATA $f(g(t), h(t))$
  - TROVARE I MASSIMI E/O I MINIMI DI QUESTA NUOVA FUNZIONE DERIVANDO RISPETTO A t

- CONFRONTO DEI VALORI

  CALCOLARE I VALORI DI $f(x,y)$:

  - NEI PUNTI CRITICI TROVATI ALL'INTERNO DEL DOMINIO
  - NEI PUNTI DI MASSIMO E MINIMO RELATIVI SUL BORDO

  CONFRONTANDO QUESTI VALORI PER DETERMINARE IL MAX E MIN ASSOLUTI

*1 MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE

$x + y = 3 \longrightarrow \overbrace{x + y - 3}^{g(x,y)} = 0$ MAGGIORO LA FUNZIONE CON $F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$ IMPONGO $\nabla F = 0$ $\begin{cases} F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \\ F_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0 \end{cases}$

TROVATO I PUNTI LO SOSTITUISCO ALLA FUNZIONE E TROVO MAX E MIX ASSOLUTI

*2 PARAMETRIZZAZIONE: SI USA QUANDO IL BORDO È DATO DALL'UNIONE DI CURVE. INOLTRE ALLA FINE SI CONSIDERANO TUTTI I PUNTI DOVE CAMBIA LA CURVA PER CAPIRE QUALI SONO I VALORI ASSOLUTI

ENUNCIARE IL TEOREMA di STOKES

$F = (F_1, F_2, F_3)$

SIA $S \subseteq \mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE (Σ) REGOLARE REGOLARE ORIENTATA CON BORDO ∂S E $\Sigma \in C^2_{cb}$, CON BORDO $B\Sigma$ (CURVA) REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI), E SIA $F: \mathcal{S} \to \mathbb{R}^3$ UN CAMPO VETORIALE di CLASSE C^1 DEFINITO IN UN DOMINIO $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ CHE CONTIENE S. ALLORA: $\int_{\partial S} F \cdot dr = \int_S (\nabla \times F) N ds$ DOVE ∂S È IL BORDO ORIENTATO DELLA SUPERFICIE S, dr È IL VETTORE TANGENTE ORIENTATO LUNGO IL BORDO ∂S, $\nabla \times F$ È IL ROTORE DEL CAMPO F, N È IL VERSORE NORMALE ORIENTATO SULLA SUPERFICIE S, SCELTO COERENTEMENTE CON L'ORIENTAZIONE di ∂S

TESI: PASSAGGIO DA UN INTEGRALE SUPERFICIALE AD UN CURVILINEO:

$$\iint_\Sigma (\text{ROT}\, F \cdot n_e)\, d\sigma = \int_{+B\Sigma} (F \cdot t)\, ds$$

$$\text{ROT}\, F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (L, M, N) \qquad \text{ROT}\, F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

PARAMETRICA $n_e = \frac{(r_u \wedge r_v)}{|r_u \wedge r_v|}$ CARTESIANA $n_e = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1 + \nabla f_x^2}} = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}$

PARAMETRICA $d\sigma = |r_u \wedge r_v|\, du dv$ CARTESIANA $d\sigma = \sqrt{1 + \nabla f^2}\, dx dy = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx dy$

ENUNCIARE IL TEOREMA DI STOKES SIA IN FORMA VETTORIALE E SCALARE

$F=(F_1,F_2,F_3)$

SIA $S\subseteq\mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE (Σ) REGOLARE REGOLARE ORIENTATA CON BORDO ∂S E $\Sigma\in C^2_{\partial}$, CON BORDO $B\Sigma$ (CURVA) REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI), E SIA $F:\mathcal{S}\to\mathbb{R}^3$ UN CAMPO VETTORIALE DI CLASSE C^1 DEFINITO IN UN DOMINIO $\mathcal{S}\subseteq\mathbb{R}^3$ CHE CONTIENE S. ALLORA: $\int_{\partial S} F\cdot dr=\int_S(\nabla\times F)N\,ds$ DOVE ∂S È IL BORDO ORIENTATO DELLA SUPERFICIE S, dr È IL VETTORE TANGENTE ORIENTATO LUNGO IL BORDO ∂S, $\nabla\times F$ È IL ROTORE DEL CAMPO F, N È IL VERSORE NORMALE ORIENTATO SULLA SUPERFICIE S, SCELTO COERENTEMENTE CON L'ORIENTAZIONE DI ∂S

TESI: PASSAGGIO DA UN INTEGRALE SUPERFICIALE AD UN CURVILINEO:

$$\iint_\Sigma (\text{ROT}\,F\cdot n_e)\,d\sigma=\int_{+B\Sigma}(F\cdot t)\,ds$$

$$\text{ROT}\,F=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \partial x & \partial y & \partial z\\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z}\end{vmatrix}=(L,M,N)\qquad \text{ROT}\,F=\left(\frac{\partial F_3}{\partial y}-\frac{\partial F_2}{\partial z},\frac{\partial F_1}{\partial z}-\frac{\partial F_3}{\partial x},\frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$$

PARAMETRICA $n_e=\frac{(r_u\wedge r_v)}{|r_u\wedge r_v|}$ CARTESIANA $n_e=\frac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}}=\frac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$

PARAMETRICA $d\sigma=|r_u\wedge r_v|\,du\,dv$ CARTESIANA $d\sigma=\sqrt{1+\nabla f^2}\,dx\,dy=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,dx\,dy$

3.8.1 Corlollari Teorema di Stokes

Primo Corollario Sotto le ipotesi del teorema di Stokes (illustrarle):
Dato $F=(F_1,F_2,F_3)$ e $\begin{cases}\Sigma_1\\ \Sigma_2\end{cases}$ se $B\Sigma_1=B\Sigma_2$
allora $\iint_{\Sigma_1}(rotF\cdot n_1)d\sigma_1=\iint_{\Sigma_2}(rotF\cdot n_2)d\sigma_2\Rightarrow\int_{+B\Sigma_1}(F\cdot t)ds=\int_{+B\Sigma_2}(F\cdot t)ds$

Secondo Corollario Sotto le ipotesi del teorema di Stokes (illustrarle):
Data $F=\nabla h$ $h(x,y,z)$ quindi $(F_1,F_2,F_3)=(h_x,h_y,h_z)$
$\iint_\Sigma(rotF\cdot n_e)d\sigma=\iint_\Sigma(rot\nabla h\cdot n_e)d\sigma=0$ facendo riferimento alle forme differenziali lineari esatte.

ENUNCIARE LE FORMULE DI GAUSS-GREEN E DIMOSTRARNE UNA

SIA D UN DOMINIO NORMALE, AD ESEMPIO RISPETTO ALL'ASSE x, RAPPRESENTATO NELLA FORMA $D = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}$ DICIAMO CHE D È UN DOMINIO NORMALE REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI) ORIENTATA POSITIVAMENTE. LA FORMULA DI GREEN-GAUSS FORNISCE LA TRASFORMAZIONE DI UN INTEGRALE DOPPIO IN UN INTEGRALE CURVILINEO ESTESO ALLA FRONTIERA DEL DOMINIO.

$$\underbrace{\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy}_{\text{INTEGRALE DOPPIO}} = \underbrace{\int_{+\partial D} f\,dy}_{\text{INT. CURVILINEO}}$$

- f di classe C^0 con $f(x)$ C^0
- dominio rispetto ad y
- D deve avere come bordo una curva regolare o regolare a tratti

$\int_{+\partial D} \omega \quad \omega = o\,dx + f\,dy$

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy = -\underbrace{\int_{+\partial D} f\,dx}_{\text{INT. CURVILINEO}}$$

- f di classe C^0 con $f(x)$ C^0
- dominio rispetto ad x
- D deve avere come bordo una curva regolare o regolare a tratti

$\int_{+\partial D} \omega \quad \omega = f\,dx + o\,dy$

○ **DIMOSTRAZIONE:**

ASSUMIAMO CHE f SIA DI CLASSE C^1 IN UN APERTO A CONTENENTE D; CIÓ AL FINE DI POTER DERIVARE FUNZIONI INTEGRALI DEFINITE ANCHE SULLA FRONTIERA DI D

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \gamma(y) \le x \le \delta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A y) PER LE FORMULE DI RIDUZIONE

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$$

INDICANDO CON $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ LE CURVE CHE COSTITUISCONO LA FRONTIERA DI D

$$\int_{+\partial D} f\,dy = \int_{\gamma_3} f\,dy + \int_{\gamma_1} f\,dy = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \alpha(y) \le y \le \beta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A x) CON α E β FUNZIONI DI CLASSE $C^1([a,b])$, LA FUNZIONE INTEGRALE $F(x,y) = \int_{\gamma_{x,y}} f\,dy = \int_a^x f(t,\alpha(t))\alpha'(t)\,dt + \int_{\alpha(x)}^y f(x,t)\,dt$ IN BASE ALLE FORME DI DERIVAZIONE, LE DERIVATE PARZIALI DI F VALGONO

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f(x,\alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt - f(x,\alpha(x))\alpha'(x) = \int_{\alpha(x)}^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = f(x,y)$$

$F_x\,dx + F_y\,dy$ È ESATTA, ALLORA $\int_{+\partial D} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial y}\,dy = 0$

SE $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ SONO CURVE SI DEDUCE CHE $\int_{+\partial D} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = \int_{\gamma_3} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = -\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt = \int_{+\partial D} f(x,y)\,dy \qquad \iint_D \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$$

$$\iint_D \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \sum_{i=1}^{N} \int_{+\partial D_i} f\,dy$$

SE $\omega \in C^1_D = F_1\,dx + F_2\,dy$ È CHIUSA E L'INSIEME D È SEMPLICEMENTE CONNESSO ALLORA ω È ESATTA

DEFINIZIONE DI FORMA DIFFERENZIALE LINEARE CHIUSA ED ESATTA IN UN DOMINIO $D \subset \mathbb{R}^2$

- FORMA EQUAZIONE DIFFERENZIALE ESATTA

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ω NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^n$ SI DICE ESATTA IN A SE ESISTE UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, DETTA PRIMITIVA DI ω, TALE CHE $\omega = df$. UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE f IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ È UNA PRIMITIVA DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω, DI COEFFICIENTI $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ CIOÈ $\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)dx_i \quad \forall x \in A$ SE RISULTA $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$ $\forall i = 1, 2, \dots, n$ CHE EQUIVALE ALLA CONDIZIONE $\omega = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)dx \quad \forall x \in A$

$\omega = F_1dx + F_2dy + F_3dz \Longrightarrow \omega = f_x dx + f_y dy + f_z dz$ QUINDI $f_x = F_1$, $f_y = F_2$, $F_z = F_3$

UNA FORMA È ESATTA SE $\begin{cases} \omega \text{ È CHIUSA} \\ \text{D INSIEME SEMPLICEMENTE CONNESSO} \end{cases}$ PER ω ESATTA $(\omega = df)$ IN V:

PER FAR SI CHE ω SIA ESATTA IN V IL $\text{ROT}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (0,0,0)$

- FORMA EQUAZIONE DIFFERENZIALE LINEARE CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE $\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)dx_i$ DEFINITA IN UN APERTO $A \subset \mathbb{R}^n$ E DI CLASSE $C^1(A)$, SI DICE CHIUSA SE VERIFICA LA SEGUENTE RELAZIONE: $\frac{\partial a_i}{\partial x_k} = \frac{\partial a_k}{\partial x_i}$. SE UNA FORMA DIFFERENZIALE DI CLASSE C^1 È ESATTA, ALLORA È CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE SI DICE CHIUSE SE $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ IN $\mathbb{R}^2$

$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$; $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$; $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}$ IN $\mathbb{R}^3$

DEFINIZIONE DI FORMA DIFFERENZIALE ESATTA IN UN DOMINIO $D \subset \mathbb{R}^2$. DIMOSTRARE CHE SE ω È ESATTA, ALLORA È CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ω NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^n$ SI DICE ESATTA IN A SE ESISTE UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, DETTA PRIMITIVA DI ω, TALE CHE $\omega = df$. UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE f IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ È UNA PRIMITIVA DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω, DI COEFFICIENTI $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ CIOÈ $\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)dx_i \quad \forall x \in A$ SE RISULTA $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$ $\forall i = 1, 2, \dots, n$ CHE EQUIVALE ALLA CONDIZIONE $\omega = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)dx \quad \forall x \in A$

$\omega = F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz \Longrightarrow \omega = f_x dx + f_y dy + f_z dz$ QUINDI $f_x = F_1$, $f_y = F_2$, $F_z = F_3$

UNA FORMA È ESATTA SE $\begin{cases} \omega \text{ È CHIUSA} \\ D \text{ INSIEME SEMPLICEMENTE CONNESSO} \end{cases}$

PER DIMOSTRARE CHE UNA FORMA DIFFERENZIALE ESATTA È CHIUSA, CONSIDERIAMO UNA FORMA DIFFERENZIALE ω SU UN DOMINIO $D \subseteq \mathbb{R}^n$. SUPPONIAMO CHE ω SIA ESATTA, CIOÈ SE ESISTE UNA FUNZIONE $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$, DI CLASSE C^2, TALE CHE: $\omega = df$. ESPLICITANDO IN TERMINI DI COMPONENTI, ABBIAMO: $\omega = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$

LA DERIVATA ESTERNA DI ω È DEFINITA COME: $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$ ORA CALCOLIAMO $\frac{\partial Q}{\partial x}$ E $\frac{\partial P}{\partial y}$.

POICHÈ $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ E $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ OTTENIAMO: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$. PER IL TEOREMA DI SCHWARZ SULLE DERIVATE PARZIALI MISTE (VALIDO PERCHÈ f È DI CLASSE C^2), SAPPIAMO CHE: $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ PERTANTO $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy = 0$ ABBIAMO DIMOSTRATO CHE $d\omega = 0$, QUINDI ω È CHIUSA.

DEFINIZIONE DI FORMA DIFFERENZIALE LINEARE CHIUSA IN $\mathbb{R}^2$

- FORMA EQUAZIONE DIFFERENZIALE LINEARE CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE $\omega(x)=\sum_{i=1}^{n} a_i(x)dx_i$ DEFINITA IN UN APERTO $A\subset\mathbb{R}^n$ E DI CLASSE $C^1(A)$, SI DICE CHIUSA SE VERIFICA LA SEGUENTE RELAZIONE: $\frac{\partial a_i}{\partial x_k}=\frac{\partial a_k}{\partial x_i}$. SE UNA FORMA DIFFERENZIALE DI CLASSE C^1 È ESATTA, ALLORA È CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE SI DICE CHIUSE SE $\frac{\partial F_1}{\partial y}=\frac{\partial F_2}{\partial x}$ IN $\mathbb{R}^2$

$\frac{\partial F_1}{\partial y}=\frac{\partial F_2}{\partial x}$; $\frac{\partial F_1}{\partial z}=\frac{\partial F_3}{\partial x}$; $\frac{\partial F_2}{\partial z}=\frac{\partial F_3}{\partial y}$ IN $\mathbb{R}^3$

DEFINIZIONE DI SERIE DI POTENZE ED INSIEME DI CONVERGENZA

UNA SERIE DI POTENZE È UNA SERIE INFINITA DELLA FORMA: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, a_n SONO I COEFFICIENTI DELLA SERIE, x_0 È IL CENTRO DELLA SERIE, x È LA VARIABILE.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$

LA SERIE SI OTTIENE IN CORRISPONDENZA DELLE SCELTE $a_n = 1$, PER OGNI n, E $x_0 = 0$. LA CONVERGENZA DIPENDE DA x. L'INSIEME DI CONVERGENZA DELLA SERIE, OSSIA L'INSIEME DEGLI x PER CUI CONVERGE, È NON VUOTO PERCHÈ CONTIENE SEMPRE IL CENTRO x_0. INFATTI, SE $x = x_0$, LA SERIE SI RIDUCE ALL'UNICO ADDENDO a_0 E QUINDI CONVERGE.

PER LA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ VALE UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- LA SERIE CONVERGE SOLO PER $x = x_0$
- LA SERIE CONVERGE PER OGNI $x \in \mathbb{R}$
- ESISTE $R > 0$ TALE CHE LA SERIE CONVERGE ASSOLUTAMENTE PER $|x-x_0| < R$ E NON CONVERGE PER $|x-x_0| > R$.

SERIE DI POTENZA. DEFINIZIONE DI RAGGIO DI CONVERGENZA

UNA SERIE DI POTENZE È UNA SERIE INFINITA DELLA FORMA: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, a_n SONO I COEFFICIENTI DELLA SERIE, x_0 È IL CENTRO DELLA SERIE, x È LA VARIABILE.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

SI CHIAMA RAGGIO DI CONVERGENZA DELLA SERIE DI POTENZA L'ESTREMO SUPERIORE $R \in [0, +\infty]$ DELL'INSIEME X DEI NUMERI REALI x NEI QUALI ESSA CONVERGE; CIOÈ

$R = \sup X$ DOVE $X = \left\{ x \in \mathbb{R} \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ CONVERGE} \right\}$.

IL RAGGIO DI CONVERGENZA R È ZERO SE E SOLO SE LA SERIE DI POTENZE CONVERGE SOLO PER $x=0$, MENTRE RISULTA $R=+\infty$ SE E SOLO SE LA SERIE CONVERGE PER OGNI $x \in \mathbb{R}$.

QUESTE SERIE CONVERGE SOLO NELL'INTERVALLO I DEL TIPO $[x_0 - |r|, x_0 + |r|]$

r È DEFINITO COME IL RAGGIO DI CONVERGENZA EE ASSUME IL VALORE DI $r = \frac{1}{e}$

QUESTO TIPO DI SERIE PUÓ CONVERGERE IN UN INTERVALLO DEL TIPO

- $[x_0, x_0]$
- $[x_0 - r, x_0 + r]$
- $(-\infty, +\infty)$

$$\ell = \left| \lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

CRITERIO DEL RAPPORTO

$$\ell = \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

CRITERIO DELLA RADICE

DEFINIZIONE DI SERIE CONVERGENTE SEMPLICEMENTE ED UNIFORMEMENTE

- **CONVERGENZA PUNTUALE**

  SIA I UN INSIEME DI NUMERI REALI E SIA $f_k : I \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI REALI DEFINITE IN I. SI DICE CHE f_k **CONVERGE PUNTUALMENTE** IN I VERSO LA FUNZIONE $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ SE RISULTA $\lim_{n \to +\infty} f_k(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

  CIOÈ SE PER OGNI $\varepsilon > 0$ E PER OGNI $x \in I$ ESISTE $V_{\varepsilon, x} \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > V_{\varepsilon, x}$

- **CONVERGENZA UNIFORME**

  FISSATO $\varepsilon > 0$, IL NUMERO $V_{\varepsilon, x}$ DIPENDE DAL PUNTO x; SE INVECE TALE NUMERO RISULTA INDIPENDENTE DA x, SI PARLA DI **CONVERGENZA UNIFORME**.

  SI DICE CHE f_k **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN I VERSO f SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$, ESISTE $V_\varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > V_\varepsilon, \forall x \in I$

  EQUIVALENTEMENTE, f_k **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN I VERSO f SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$, ESISTE $V_\varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $\sup \{ |f_k(x) - f(x)| : x \in I \} < \varepsilon \quad \forall n > V_\varepsilon$

  EQUIVALENTEMENTE, f_k **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN I VERSO f SE È SODDISFATTA LA RELAZIONE DI LIMITE (DI SUCCESSIONE NUMERICA) $\lim_{n \to +\infty} \sup \{ |f_k(x) - f(x)| : x \in I \} = 0$

PROPRIETÁ DELLE FORME ESATTE

- **TEOREMA 1**

  SIA ω UNA FORMA DIFFERENZIALE ESATTA E CONTINUA NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^n$ E SIANO x_0, x DUE PUNTI DI A. SE γ È UNA CURVA REGOLARE A TRATTI CONTENUTA IN A, CONGIUNGENTE I DUE PUNTI E ORIENTATA NEL VERSO CHE VA DA x_0 A x, ALLORA $\int_\gamma \omega = f(x) - f(x_0)$ DOVE f È UNA PRIMITIVA DI ω

  SE ω È UNA FORMA DIFFERENZIALE ESATTA, ALLORA L'INTEGRALE DELLA FORMA LUNGO UNA QUALUNQUE CURVA γ NON DIPENDE DALLA CURVA, MA DAI SUOI ESTREMI E DALLA SUA ORIENTAZIONE

- **TEOREMA 2**

  SIANO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ UN APERTO CONNESSO, ω UNA FORMA DIFFERENZIBLE LINEARE CONTINUA IN A E γ, γ_1 E γ_2 CURVE REGOLARI A TRATTI CONTENUTE IN A. LE SEGUENTI TRE PROPRIETÁ SONO FRA LORO EQUIVALENTI:

  (i) ω È ESATTA IN A

  (ii) PER OGNI CURVA CHIUSA γ CONTENUTA IN A RISULTA $\int_\gamma \omega = 0$

  (iii) SE γ_1 E γ_2 HANNO GLI STESSI ESTREMI E LO STESSO VERSO DI PERCORRENZA, SI HA $\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$

- **TEOREMA 3**

  ω ESATTA IN V, $\forall \gamma$ CHIUSA $\subset V$ $\oint_\gamma \omega = 0$

DIMOSTRARE CHE LA DIFFERENZIABILITÀ IMPLICA LA CONTINUITÀ

f DIFFERENZIABILE $\Rightarrow$ f CONTINUA

f DIFFERENZIABILE IN $(x_0,y_0) \Rightarrow f(x,y) = f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

PER CONCLUDERE IL TEOREMA VORREI MOSTRARE $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ ALLORA FACCIO IL LIMITE $(x,y) \to (x_0,y_0)$ AMBO I MEMBRI

IN $f(x,y) = f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)$, OTENGO:

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \left[f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right) \right] = f(x_0,y_0) + A(\overset{\circ}{x_0-x_0}) + B(\overset{\circ}{y_0-y_0}) + \overset{\circ}{o} = f(x_0,y_0)$$

ENUNCIARE IL TEOREMA DI INTEGRAZIONE TERMINE A TERMINE PER LE SERIE DI FUNZIONI

SIANO $f_n : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUE PER $n = 1,2,3,\dots$ E SUPPONIAMO CHE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ CONVERGA TOTALMENTE IN $[a,b]$ AD UNA FUNZIONE f. ALLORA LA SERIE È INTEGRABILE TERMINE A TERMINE, CIOÈ:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_a^b f_n(x)\,dx \right)$$